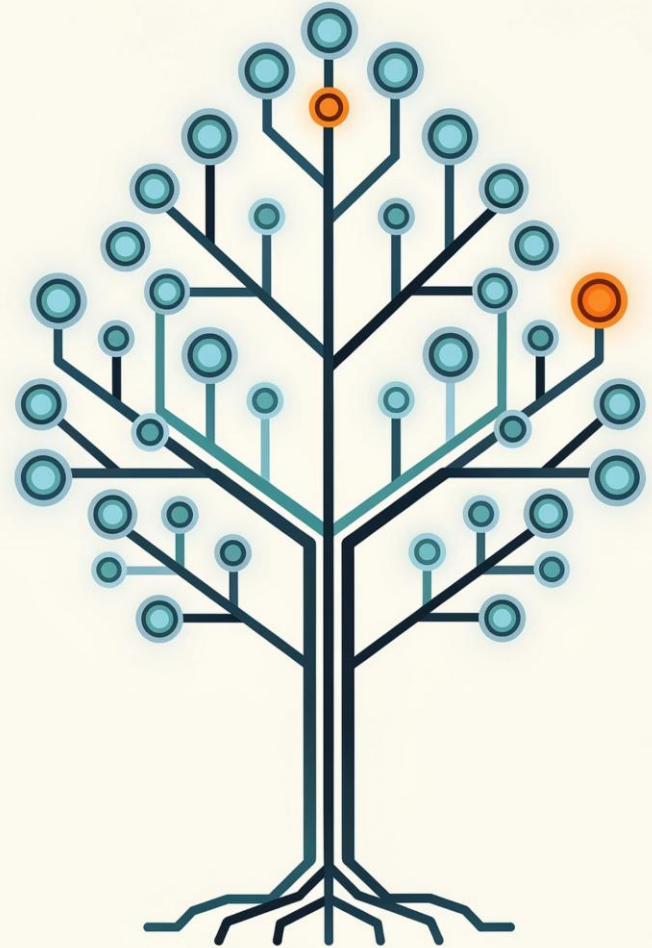


Unidad 4: Árboles AVL

Introducción a los árboles autobalanceados: definición, operaciones y rotaciones. Curso de Introducción a Computadora 2 — Ingeniería en Sistemas.



¿Qué veremos hoy?

Esta unidad cubre tres grandes bloques conceptuales que forman la base de los árboles AVL. Al finalizar, podrás comprender su estructura, aplicar operaciones básicas y ejecutar rotaciones para mantener el balance.



4.1 Definición de Árboles AVL

Concepto, origen y propiedades del árbol autobalanceado.



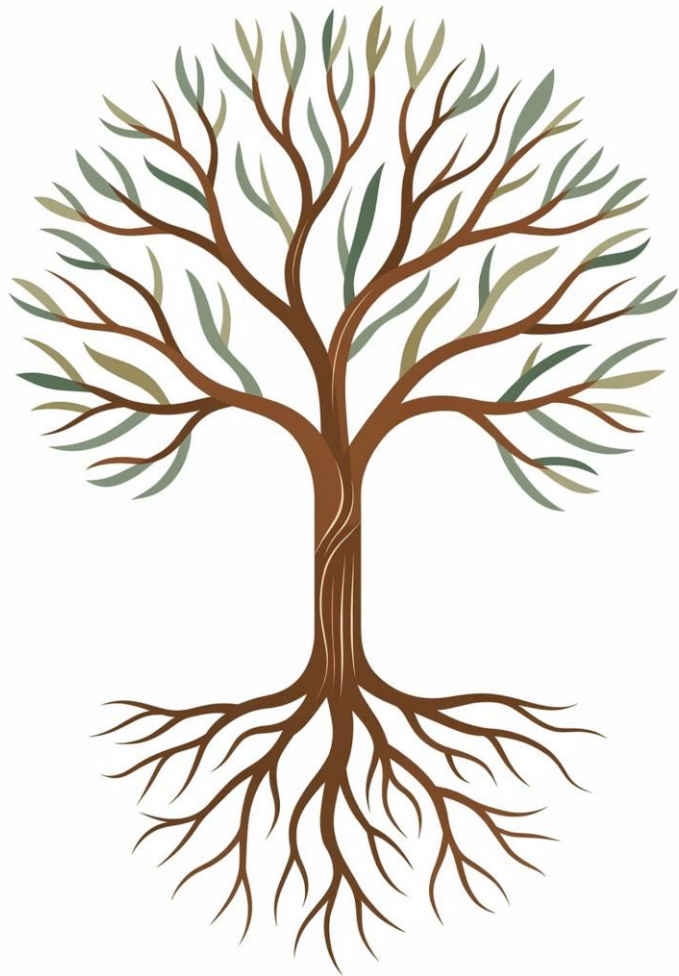
4.2 Operaciones en Árboles AVL

Inserción, eliminación y búsqueda con mantenimiento del balance.



4.3 Rotaciones en Árboles AVL

Rotaciones simples y dobles para restaurar el equilibrio.



4.1 DEFINICIÓN

¿Qué es un Árbol AVL?

Un **Árbol AVL** (Adelson-Velsky y Landis, 1962) es un árbol binario de búsqueda **autobalanceado**. Su propiedad fundamental garantiza que, para cada nodo, la diferencia de altura entre su subárbol izquierdo y derecho nunca supera 1. Esta propiedad se denomina **Factor de Equilibrio (FE)**.

$$FE = -1$$

Subárbol derecho más alto

$$FE = 0$$

Ambos subárboles igual altura

$$FE = +1$$

Subárbol izquierdo más alto



Si el FE de cualquier nodo es ± 2 , el árbol está **desbalanceado** y se deben aplicar rotaciones para corregirlo.

Árbol AVL vs Árbol Binario de Búsqueda

Un árbol binario de búsqueda (ABB) puede degenerar en una lista enlazada si los datos se insertan en orden. El árbol AVL evita este caso garantizando que la altura siempre sea $O(\log n)$.

Comparación de dos estructuras:

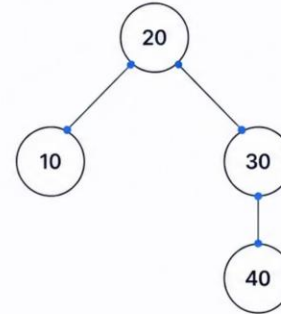
ABB degenerado

(insertar 10, 20, 30, 40 en orden produce una cadena vertical sin balance, altura $O(n)$)



Árbol AVL

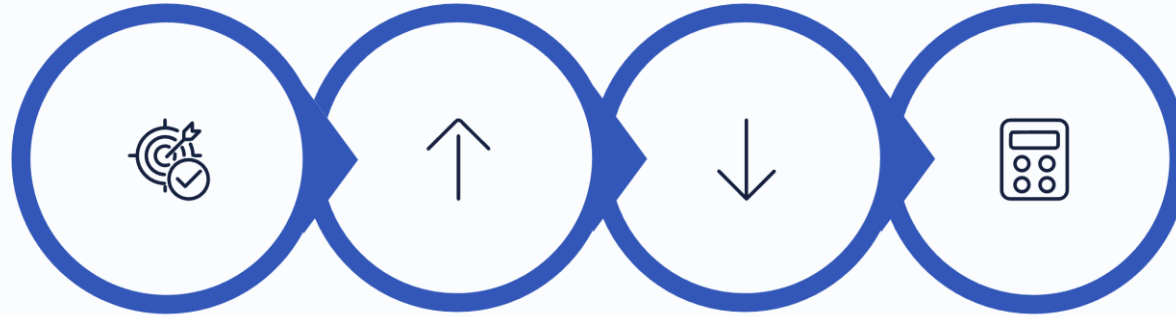
(mismos datos balanceados automáticamente, altura $O(\log n)$, raíz 20, hijos 10 y 30, con nodo 40 como hijo derecho de 30)



Problema del ABB sin balance: En el peor caso, la búsqueda tarda $O(n)$ — tan ineficiente como recorrer una lista. El AVL garantiza $O(\log n)$ siempre.

Factor de Equilibrio – Cálculo Paso a Paso

El **Factor de Equilibrio (FE)** de un nodo se calcula como: $FE = \text{Altura}(\text{subárbol izquierdo}) - \text{Altura}(\text{subárbol derecho})$. Un árbol AVL válido sólo permite valores de $FE \in \{-1, 0, +1\}$ en cada nodo.



Identificar

Medir Hi

Medir Hd

Calcular FE

Fórmula

$$FE = H(\text{izq}) - H(\text{der})$$

Altura de un nodo vacío = -1

Altura de un nodo hoja = 0

💡 Piensa y responde

Si un nodo tiene subárbol izquierdo de altura 3 y derecho de altura 1, ¿cuál es su FE? ¿Está balanceado?

Operaciones en Árboles AVL

Las operaciones fundamentales de un árbol AVL heredan la lógica del árbol binario de búsqueda, pero añaden un paso crítico: tras cada inserción o eliminación, se recalcula el FE de los nodos afectados y se aplican rotaciones si es necesario.



Búsqueda

Idéntica al ABB. Complejidad garantizada **$O(\log n)$** gracias al balance.



Inserción

Se inserta como ABB y luego se **recalcula el FE** hacia la raíz. Se rotan si $FE = \pm 2$.

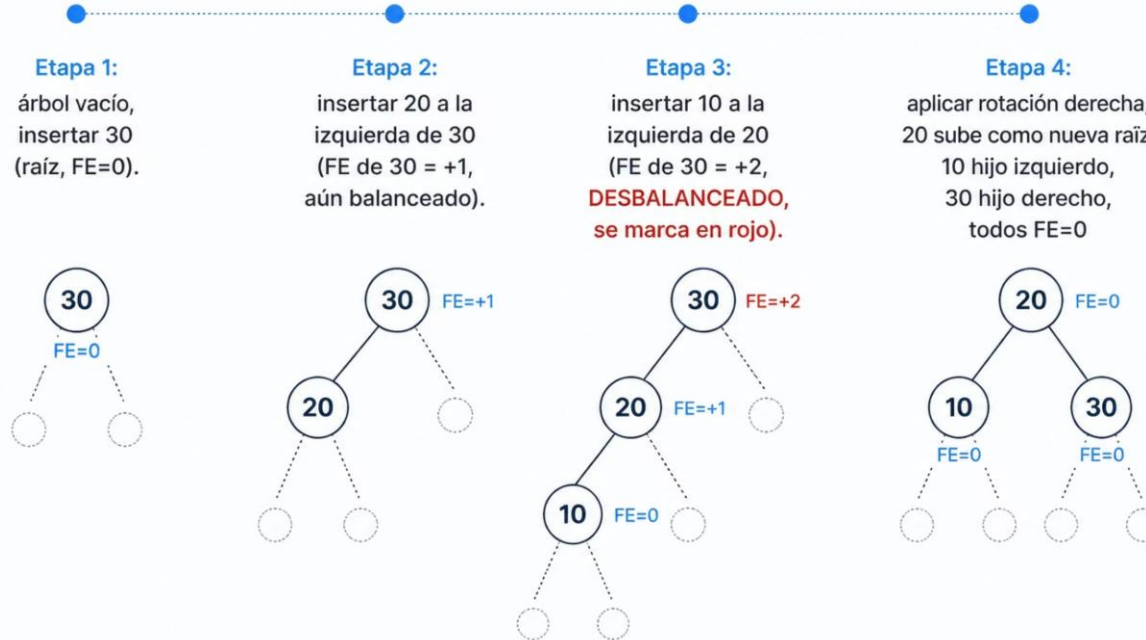


Eliminación

Se elimina como ABB y se verifica el balance en cada ancestro hasta la raíz.

Inserción en un Árbol AVL – Ejemplo Paso a Paso

Insertemos los valores **30, 20, 10** en ese orden. Tras insertar el 10, el nodo 30 queda con FE = +2, lo que viola la propiedad AVL. Se debe aplicar una **rotación simple derecha**.



✓ Resultado: el árbol queda perfectamente balanceado con raíz 20, altura 1, y todos los FE = 0.

Tipos de Rotaciones en Árboles AVL

Cuando el FE de un nodo alcanza ± 2 , se debe restaurar el balance mediante **rotaciones**. Existen cuatro casos posibles, clasificados en **rotaciones simples** y **dobles**.

1

Rotación Simple Derecha (RSD)

FE = +2 en el nodo y FE = +1 en hijo izquierdo. Desequilibrio a la **izquierda-izquierda**.

2

Rotación Simple Izquierda (RSI)

FE = -2 en el nodo y FE = -1 en hijo derecho. Desequilibrio a la **derecha-derecha**.

3

Rotación Doble Izq-Der (RDID)

FE = +2 y FE = -1 en hijo izquierdo. Desequilibrio **izquierda-derecha**.
Se rotan dos veces.

4

Rotación Doble Der-Izq (RDDI)

FE = -2 y FE = +1 en hijo derecho. Desequilibrio **derecha-izquierda**.
Se rotan dos veces.

Rotación Simple Derecha (RSD)

Se aplica cuando el desbalance ocurre en el subárbol **izquierdo del hijo izquierdo** (caso LL). El hijo izquierdo sube un nivel y el nodo desbalanceado baja a la derecha.



Regla RSD

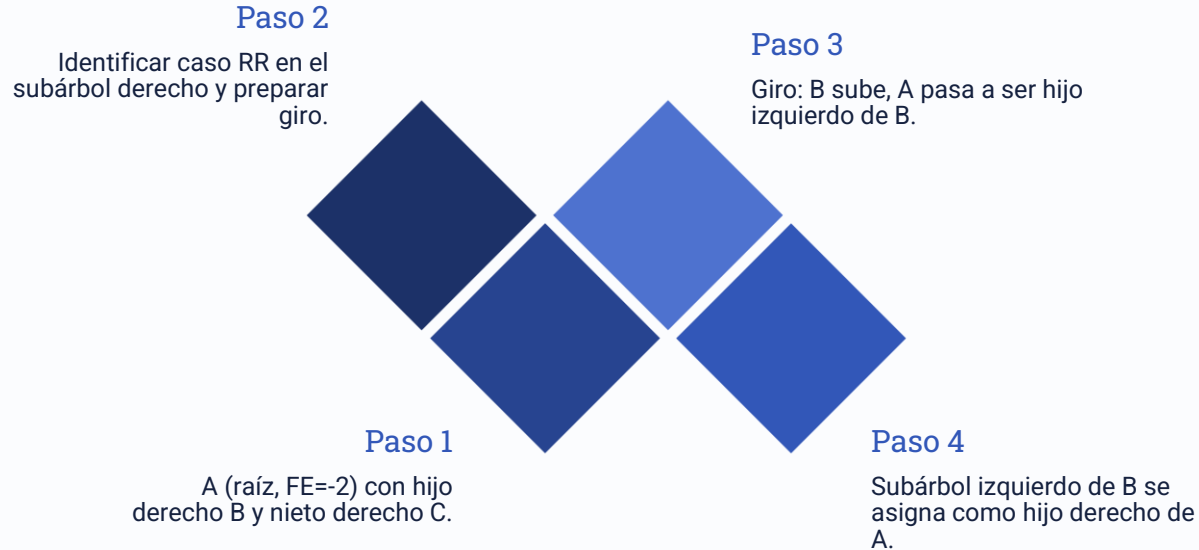
Si $FE(nodo) = +2$ y $FE(hijo_izq) \geq 0 \rightarrow$ Rotar derecha sobre el nodo desbalanceado.

Ejemplo de valores

Insertando: $50 \rightarrow 30 \rightarrow 10$
El nodo 50 queda $FE = +2$.
Se aplica RSD $\rightarrow$ nueva raíz = 30.

Rotación Simple Izquierda (RSI)

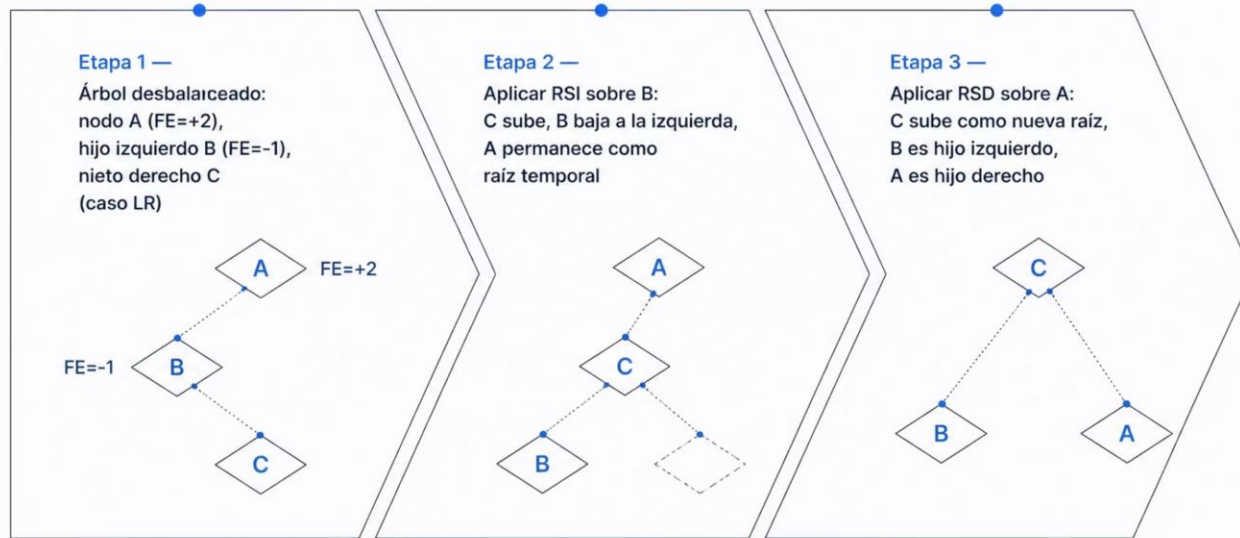
Se aplica cuando el desbalance ocurre en el subárbol **derecho del hijo derecho** (caso RR). El hijo derecho sube un nivel y el nodo desbalanceado baja a la izquierda. Es el espejo exacto de la RSD.



Piensa y responde: Si insertas los valores 10, 20, 30 en orden en un árbol AVL vacío, ¿qué tipo de rotación se necesita y cuál será la nueva raíz? Tómate 60 segundos antes de ver la siguiente diapositiva.

Rotación Doble Izquierda-Derecha (RDID)

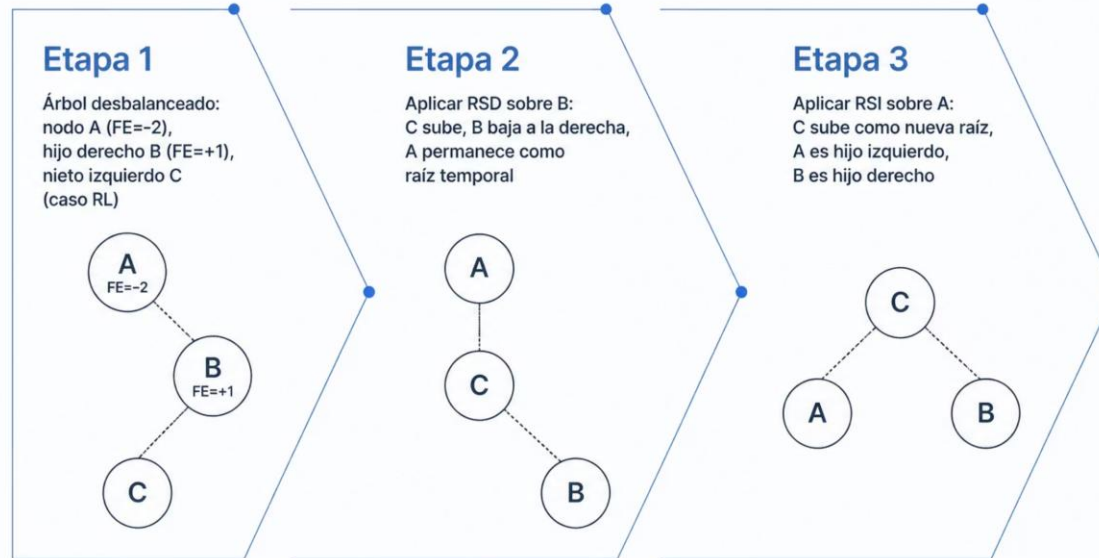
Se aplica cuando el desbalance es de tipo **LR**: el nodo tiene $FE = +2$, pero su hijo izquierdo tiene $FE = -1$. Una sola rotación no es suficiente; se necesitan **dos rotaciones consecutivas**: primero una RSI sobre el hijo izquierdo, luego una RSD sobre el nodo raíz.



Mnemotecnia: En RDID, la primera rotación "endereza" el subárbol izquierdo para convertirlo en caso LL. La segunda rotación aplica la corrección final.

Rotación Doble Derecha-Izquierda (RDDI)

Se aplica para el caso **RL**: el nodo tiene $FE = -2$ y su hijo derecho tiene $FE = +1$. De forma simétrica a la RDID, se aplican dos rotaciones: primero una **RSD sobre el hijo derecho**, luego una **RSI sobre el nodo desbalanceado**.



Caso RL detectado

$FE(\text{nodo}) = -2$ y $FE(\text{hijo_der}) = +1$

Paso 1

Rotar derecha sobre hijo derecho

Paso 2

Rotar izquierda sobre el nodo raíz

Resumen: ¿Cuándo aplicar cada rotación?

La clave para elegir la rotación correcta es identificar el **patrón de desequilibrio** observando el FE del nodo crítico y el FE de su hijo afectado. La siguiente tabla resume los cuatro casos.

Caso	FE del nodo	FE del hijo	Rotación
LL (Izq-Izq)	+2	+1 (izq)	Simple Derecha (RSD)
RR (Der-Der)	-2	-1 (der)	Simple Izquierda (RSI)
LR (Izq-Der)	+2	-1 (izq)	Doble Izq-Der (RDID)
RL (Der-Izq)	-2	+1 (der)	Doble Der-Izq (RDDI)

Ejercicio Interactivo: ¿Qué rotación aplicas?

Analiza cada situación y determina el tipo de rotación necesaria. Discute con tus compañeros en el chat antes de ver la respuesta.

Situación A

Se insertan los valores: **40, 60, 80**. El nodo 40 queda con $FE = -2$. Su hijo derecho (60) tiene $FE = -1$.

¿Qué rotación aplicas?

Situación B

Se insertan: **50, 20, 35**. El nodo 50 queda con $FE = +2$. Su hijo izquierdo (20) tiene $FE = -1$.

¿Qué rotación aplicas?

Respuestas

A → Rotación Simple Izquierda (RSI).

Nueva raíz: 60.

B → Rotación Doble Izq-Der (RDID). Nueva

raíz: 35.

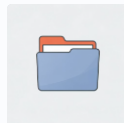
Árboles AVL en el Mundo Real

Los árboles AVL no son sólo un concepto académico. Su eficiencia garantizada de $O(\log n)$ los convierte en la base de estructuras críticas en sistemas computacionales modernos.



Bases de Datos

Los índices en sistemas como MySQL y PostgreSQL usan variantes de árboles balanceados para garantizar búsquedas rápidas incluso con millones de registros.



Sistemas Operativos

El kernel de Linux utiliza árboles rojo-negro (primo del AVL) para gestionar el mapa de memoria virtual de cada proceso en ejecución.

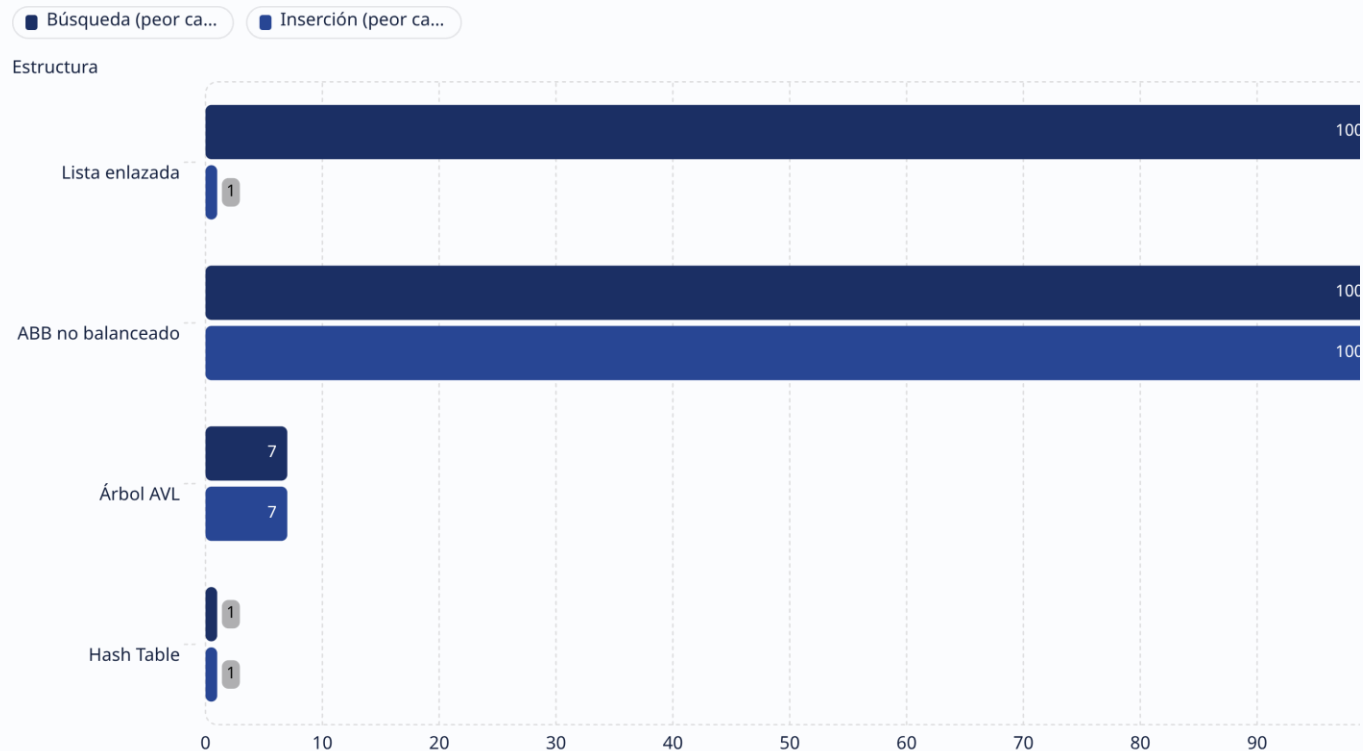


Compiladores y Diccionarios

Las tablas de símbolos en compiladores y los correctores ortográficos usan árboles AVL para realizar búsquedas e inserciones eficientes en tiempo real.

Comparativa de Complejidades

Una de las ventajas más importantes del árbol AVL frente a otras estructuras es la **consistencia de su rendimiento**. A diferencia del ABB que puede degradarse, el AVL mantiene siempre $O(\log n)$.



Valores representativos para $n=100$ elementos, mostrando operaciones relativas. El AVL ofrece un excelente equilibrio entre búsqueda e inserción eficientes.

Ventajas y Limitaciones del Árbol AVL

Como toda estructura de datos, el árbol AVL presenta **fortalezas notables** pero también algunas **consideraciones de diseño** que el ingeniero de sistemas debe valorar al elegirlo.

✓ Ventajas

- Búsqueda siempre en $O(\log n)$, sin degradación
- Balance garantizado tras cada operación
- Ideal para aplicaciones con **muchas búsquedas**
- Implementación bien estudiada y documentada
- Base teórica sólida para estructuras más avanzadas

⚠ Limitaciones

- Las rotaciones añaden complejidad de implementación
- Mayor overhead en inserción y eliminación vs ABB simple
- Almacena el FE en cada nodo → memoria adicional
- Para **muchas inserciones**, el árbol Rojo-Negro puede ser más eficiente
- Código más extenso y propenso a errores si se implementa manualmente

Actividad: Construye tu Árbol AVL

Inserta la siguiente secuencia de valores en un árbol AVL vacío, paso a paso. Después de cada inserción, calcula el FE de todos los nodos y aplica la rotación correspondiente si es necesario.

 **Secuencia a insertar: 15 → 10 → 20 → 8 → 12 → 25 → 6**

1 Dibuja el árbol tras cada inserción

Usa papel cuadriculado o una herramienta digital. Anota el FE de cada nodo en cada paso.

2 Identifica el punto de desequilibrio

¿En qué inserción se produce el primer $FE = \pm 2$? ¿Qué nodo es el afectado?

3 Aplica la rotación y verifica

Determina el tipo de rotación, aplícala y confirma que todos los FE vuelven a $\in \{-1, 0, +1\}$.

 Comparte tu solución en el foro de la clase o en el chat de la videoconferencia. Tiempo estimado: 15 minutos.

Preguntas de Reflexión Final

Antes de cerrar la sesión, responde individualmente estas preguntas. Son la base de la evaluación formativa de la unidad.

“

¿Por qué un árbol AVL es preferible a un ABB convencional para implementar un índice de base de datos con millones de registros?

”

“

Si tras una eliminación el árbol queda con $FE = -2$ en la raíz y $FE = +1$ en su hijo derecho, ¿qué rotación aplicas? Justifica.

”

“

¿En qué situaciones reales del desarrollo de software o administración de sistemas usarías un árbol AVL en lugar de una tabla hash?

”

Resumen de la Unidad 4

Has completado el estudio de los Árboles AVL. Estos son los conceptos clave que debes dominar:



Balance Garantizado

$FE \in \{-1, 0, +1\}$ en todo momento. Altura siempre $O(\log n)$.



4 Tipos de Rotación

RSD, RSI (simples) y RDID, RDDI (dobles) según el patrón LL, RR, LR o RL.



Aplicaciones Reales

Índices de BD, gestión de memoria OS, compiladores y diccionarios.

